

9.4.2025

Háskóli Íslands

Vefforritun 2

Einstaklingsverkefni í Vefforritun 2

Ásdís Valtýsdóttir

Hí netfang: asv29@hi.is

Athugið: Þetta einstaklingsverkefni gildir meira og tekur það prósentu frá verkefni fimm.

Inngangur

Hugmynd að verkefninu kom þegar ég var í áfanga í tölvugrafík á haustönn 2024, og þar sem ég bý beint á móti Ásmundarsafni fannst mér það skemmtilegt og afar aðgengilegt verkefni að sinna vel. Verkefnið er þvíðdar útgáfa af Ásmundarsafni og þegar smellt er á stytta koma upplýsingar um hana.

Ég lærði afar mikið af þessu verkefni og fram að lokaskilum mun ég betrumbæta það.

Útfærsla

Ég setti mér ákveðin skilyrði í byrjun og þau voru eftirfarandi:

- Framendi: Three.js og CSS. Three.js mun sjá um þriggja víddar framsetningu og CSS mun nýtast fyrir stíl og framsetningu.
- Flóknari framendi: Notkun á Three.js fyrir þriggja víddar umhverfi og CSS fyrir flóknari stíl og kvikun.
- Greining og verkplan: Greining verkefnisins, niðurbrot á verkþáttum og tímalína verða unnin og kynnt í skýrslu.
- Annað umhverfi en Node.js: Verkefnið mun nýtast við Three.js og ekki Node

Ég valdi þessi skilyrði af því að þau voru góð fyrir three.js forrit.

Eins og stendur fyrir ofan gerði ég mér verkplan og skipti verkþáttum niður í vikur.

Ég hélt mér nokkuð vel við verkplanið en þar sem ég bætti við að skanna stytturnar í garðinum var gagnaundirbúningurinn aðeins tímafrekari en ég gerði ráð fyrir. Ég vann að styttnum í viku 8 til 9 og var meðhöndlun á þeim fram að viku 11.

Hér er verkáætlunin mín í myndum:

Verkáætlun og tímabil

Vika 6 – Undirbúningur og greining

- Greina verkefnislýsinguna og skilyrði, með sérstakri áherslu á þrívíddarumhverfi með Three.js og CSS-stíla.
- Kortleggja tengsl við önnur námskeið og ákveða hvenær best er að vinna við þetta verkefni.
- Skilgreina verkefnisbætti og niðurbrot: uppsetning umhverfis, vinnsla mynda, kóðun Three.js og skýrslugerð.

Vika 7 – Verkbáttanagreining og hönnun

- Skipta verkefninu í meginverkbætti:
 - **Flóknari hluti:**
 - Þrívíddarhönnun með Three.js og samstilling CSS fyrir kvikunar- og hreyfimyndir.
 - **Hrein sjónræn framsetning:**
 - Úrvinnsla á stíl og útliti.
 - **Myndavinnsla:**
 - Vinna með og skipuleggja geymslu mynda sem breytast eftir árstíð.
- Teikna frumdrög af umhverfinu og ákveða notendaviðmót.
- Áætla tímalengd hvers verkþáttar.

Vika 8 – Forritun: Upphaf og uppsetning grunnkerfis

- Setja upp grunnumhverfi í Three.js:
 - Skilgreina upphaflegt 3D-svið.
 - Byrja að vinna með grunn CSS fyrir grunnstillingu.
- Gera fyrstu útfærslur fyrir breytilega árstíðastillingu.
- Undirbúa verkefnismyndirnar fyrir forritun.

Vika 9 – Frambróun: Kóðun og sambætting

- Útfæra flóknari þætti:
 - Kóða gagnvirka notendaviðmótsaðgerð þar sem smellt er á listaverk í garðinum og birtist mynd í tilteknum árstíðum.
 - Fínþússa CSS-stíla fyrir háþróaða kvikun og hreyfimyndir.
- Framkvæma fyrstu sambættingarprófanir og laga villur.

Vika 10 – Hýsing og dreifing

- Ákveða um hvaða hýsingaraðferð á að nota (t.d. static hosting eða aðra lausn sem styður Three.js).
- Setja verkefnið upp í hýsingu og framkvæma prófanir á netþjóninum.
- Fá endurgjöf frá kennurum eða samstarfsmönnum varðandi hýsingu og aðgengi.

Vika 11 – Skýrslugerð og frekari þróun

- Byrja að skrifa skýrslu sem inniheldur:
 - Greiningu á verkefninu og niðurbrot á verkþáttum.
 - Tæknilega útfærslu og lausn á flóknum þáttum (sérstaklega Three.js virkni og CSS kvikun).
- Halda áfram með kóðun og framkvæma endurbætur byggðar á fyrstu prófunum.

Vika 12 – Lokaleit og prófanir

- Laga lokavillur og betrumbæta notendaupplifunina:
 - Fínþússa bæði kóða og notendaviðmót.
 - Framkvæma ítarlegar prófanir á mismunandi tækjum og vöfrum.
- Endurskoða og fullkomna skýrsluna, tryggja að hún innihaldi allar mikilvægar upplýsingar um verkefnið.

Vika 13 – Lokaskref og kynning

- Gera síðustu smáatriði við kóða og hýsingu:
 - Endanleg samstilling verkefnisins og lokaprófanir.
- Ljúka og skila skrifuðu skýrslu sem lýsir:
 - Verkefnisgreiningu, niðurbroti á verkþáttum, tímabili, og tæknilegum lausnum.
- Undirbúa og prófa kynningu fyrir verkefnið.

Ég byrjaði að setja upp umhverfið: ásmundarsafn og ground.

Svo setti ég upp seasonal effects fyrir umhverfið.

Svo tók ég myndir af öllum styttunum í garðinum og myndum af nafninu á hverri styttni.

Setti þær upplýsingar í json skjal.

Síðan 3D skannaið ég allar stytturnar í garðinum.

Síðan minnkaði ég gæðin á öllum styttunum (ég minnkaði hnútamagnið með hjálp Blender) til þess að geta notað þær fyrir vefsíðuna.

Síðan setti ég placeholder styttnu sem var staðsett samkvæmt json skjalinu.

Ég lærði svo að lazy-loada gögnum.

Síðan notaði ég Blender til þess að hanna hús Ásmundar.

Síðan bjó ég til pop-up glugga þegar maður smellir á placeholder styttuna.

Síðan bjó ég til shadera til gamans.

Tækni

Lýsing á tækni í byrjun:

Verkefnið mun nota Three.js til að skapa gagnvirk tþrívíddarumhverfi og CSS fyrir útlit og stílsnið. Myndir af listaverkum verða geymdar í tölvunni minni og birtast eftir valinni árstíð. Verkplanið felur í sér uppsetningu umhverfis, val og vinnslu mynda, forritun í Three.js og gerð skýrslu.

Ég bætti við að vinna með Polycam appið á símanum þar sem ég tók myndir frá öllum sjónarhornum styttanna og það bjó til skannaða útgáfu af styttunum. Það var bæði kostur og galli að ha

Hvað gekk vel

Það gekk vel að birta gögnin með tilliti til staðsetningar á og ég lærð að gera það með raytracer tækni. Mér fannst forritið mitt vera ágætlega vel skipulagt og bauð það upp á að bæta auðveldlega við virkni, sem ég mun halda áfram með eftir áfangann.

Hvað gekk illa

Það var erfitt að birta gögnin í lélegum gæðum af því að Polycam forritið gaf manni mjög góð gæði í byrjun og erfitt var að minnka þau niður í stærðir sem voru „hæfar“ fyrir vefsíðu.

Hvað var áhugavert

Mér fannst það afar áhugavert að læra á lazy loading. Það leyfði mér að hafa fullt af stórum gögnum án þess að hægja á vefsíðunni.